

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES
FELIPE SALLES BARLAAM
JÚLIA CESAR DOS SANTOS
MARIA LUIZA RIBEIRO BATISTA
MATEUS LOTUFO SILVESTRE
PAULO VINICIUS FERREIRA

ESTACIONAFÁCIL
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO EXTENSIONISTA

TAUBATÉ
2026

DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES
FELIPE SALLES BARLAAM
JÚLIA CESAR DOS SANTOS
MARIA LUIZA RIBEIRO BATISTA
MATEUS LOTUFO SILVESTRE
PAULO VINICIUS FERREIRA

ESTACIONAFÁCIL
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO EXTENSIONISTA

Relatório apresentado à Universidade de Taubaté
como requisito da Atividade Avaliativa 1 da disciplina
Projeto Integrador IV – Curricularização da Extensão,
do curso de Sistemas de Informação.

Percurso B – Projeto em andamento.

Orientador: Prof. Marcio.

TAUBATÉ
2026

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO	3
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO	3
3 PÚBLICO EXTERNO	3
4 PROBLEMA OU DEMANDA	4
4.1 Desdobramento do problema	4
4.2 Causas prováveis e consequências	5
5 EVIDÊNCIA DA DEMANDA	5
6 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	5
6.1 O que já estava desenvolvido antes desta disciplina	5
6.2 O que foi realizado especificamente nesta etapa	6
6.3 Resultado da revisão de requisitos	6
7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EXTENSIONISTA	6
8 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	7
9 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS	8
10 RELAÇÃO COM OS ODS	8
11 PRÓXIMAS ETAPAS	8
REFERÊNCIAS	9
APÊNDICE A – DECISÃO REQUISITO A REQUISITO	10
APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA	11
APÊNDICE C – SEGUNDA RODADA DE PERGUNTAS	12

1 IDENTIFICAÇÃO

Quadro 1 – Identificação do trabalho

Item	Descrição
Curso	Sistemas de Informação – Universidade de Taubaté
Disciplina	Projeto Integrador IV – Curricularização da Extensão (Prof. Marcio)
Nome do projeto	EstacionaFácil – sistema de gestão para estacionamento
Percurso escolhido	B – Projeto já em andamento, originado na disciplina de Engenharia de Software

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 – Integrantes e responsabilidades

Integrante	Responsabilidade principal
Daniel Oliveira Rodrigues	Relação com o parceiro externo: agendamento, condução das entrevistas, visitas ao estabelecimento e registro das evidências
Felipe Salles Barlaam	Engenharia de requisitos e manutenção do Documento de Visão
Júlia Cesar dos Santos	Modelagem UML: casos de uso, classes e diagramas de sequência
Maria Luiza Ribeiro Batista	Modelagem e implementação do banco de dados relacional
Mateus Lotufo Silvestre	Interface: protótipos e desenvolvimento das telas em HTML e CSS
Paulo Vinicius Ferreira	Desenvolvimento em PHP e integração com o banco de dados
Compartilhado por todos: documentação do projeto, testes, elaboração do manual do usuário e condução da oficina de capacitação junto ao parceiro	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

O EstacionaFácil nasceu como trabalho da disciplina de Engenharia de Software, sob orientação do professor Dawilmar Guimarães Araújo, a partir de um desafio proposto em sala com cliente fictício: um estacionamento tradicional do centro da cidade, com mais de vinte anos de operação, pressionado por concorrentes que passaram a oferecer vagas cobertas, contratos diversos, serviços agregados e autoatendimento por aplicativo. A partir desse enunciado, o grupo produziu o Documento de Visão do Software, versão 1.0, de 1º de setembro de 2026, a especificação de dez requisitos funcionais e sete requisitos não funcionais, e definiu a pilha tecnológica do projeto.

Ao ingressar no Projeto Integrador IV, o grupo identificou que o projeto reunia condições para ser redirecionado como ação extensionista, desde que o cliente fictício fosse substituído por um estabelecimento real, com demanda verificada junto ao próprio proprietário. Essa substituição constitui o objeto desta etapa e transformou o projeto de um exercício acadêmico sobre cenário hipotético em uma intervenção dirigida a um negócio concreto do Centro de Taubaté.

3 PÚBLICO EXTERNO

Quadro 3 – Caracterização do público externo

Categoria	Descrição
Organização parceira	Estacionamento do Daniel – estacionamento privado de pequeno porte, de gestão familiar, localizado no Centro de Taubaté. Possui 49 vagas, sendo 35 para carros e 14 para motos, opera com lotação permanente, controla toda a gestão em papel e mantém no local um computador que não é utilizado para gestão
Beneficiário direto principal	O proprietário, que acumula as funções de gestor, operador e responsável pelo caixa, e sobre quem recai integralmente o custo da informação inexistente
Demais beneficiários diretos	Familiares e auxiliares que revezam no atendimento, hoje dependentes da anotação e da memória de quem esteve no turno anterior
Beneficiários indiretos	Os mensalistas – moradores, trabalhadores e estudantes das imediações, incluindo o público noturno vinculado a uma escola próxima –, que passam a ter contrato, vencimento e pagamento registrados e conferíveis
Vínculo de acesso	O proprietário é conhecido do integrante Daniel Oliveira Rodrigues, o que viabilizou o contato inicial e permite visitas, observação da rotina e validação contínua ao longo do semestre. O integrante atua como ponte de acesso; o beneficiário da intervenção é o proprietário, terceiro externo à universidade

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O parceiro reúne dois perfis indicados expressamente como extensionistas na proposta da disciplina: pequeno empreendedor e público em situação de exclusão digital. O estabelecimento não tem porte para contratar solução de mercado nem dispõe de apoio técnico, de modo que a contribuição do grupo é algo que, de outro modo, não existiria.

4 PROBLEMA OU DEMANDA

Um estacionamento de pequeno porte no Centro de Taubaté, com 49 vagas, operando permanentemente lotado e com clientela composta quase integralmente por mensalistas, controla toda a sua gestão em papel e em anotações manuais. O proprietário não possui registro estruturado de quem são seus mensalistas, de quando cada contrato vence nem de quem está em atraso, e não consegue apurar o resultado do negócio, porque não confronta a receita recebida com as despesas fixas que a consomem. A decisão sobre preço, capacidade e continuidade é tomada sem nenhuma informação consolidada.

4.1 Desdobramento do problema

A partir das respostas obtidas na entrevista com o proprietário, o problema desdobra-se nos seguintes aspectos:

- a) a carteira de mensalistas existe apenas em anotações. Perguntado como controla pagamentos e cobranças dos mensalistas, o proprietário respondeu uma única palavra: "Anotações". Como praticamente toda a receita provém de contratos mensais, a totalidade do faturamento recorrente depende de registro manual não estruturado, sujeito a perda e esquecimento;
- b) o vencimento dos contratos não é acompanhado. Ao ser perguntado o que gostaria de ver em um painel, citou espontaneamente "lista de mensalista" e "data de vencimento dos mensalistas", justamente as informações que hoje não possui;
- c) o proprietário conhece o movimento, mas não o resultado. Perguntado qual a maior dificuldade para fechar o caixa, não mencionou a receita, e respondeu: "Fazer as contas de água, luz, aluguel". A dificuldade está na apuração da despesa e do resultado, não da entrada;
- d) o controle visual do pátio é suficiente. Informou que o controle de vagas é "visual, ou seja, constatação de vaga livre ou não", e que o estabelecimento "sempre está cheio". Com lotação permanente e vagas nominalmente atribuídas, a contagem de vagas livres não constitui problema real;
- e) há venda dupla da mesma vaga, gerida informalmente. Relatou maior rotatividade no período noturno, "sendo também mensalistas das 19h às 22h", em razão de uma escola próxima. Existe um segundo turno ocupando vagas liberadas pelos mensalistas diurnos, sem registro de qual vaga está comprometida com quem e em qual faixa de horário;

- f) o proprietário desconhece o que a informação poderia proporcionar. Respondeu não sentir falta de relatórios e explicou o motivo: "nunca teve nada de informática no local, sempre foi tudo visual". Duas perguntas depois, questionado de forma concreta, listou três relatórios desejados. A ausência de demanda declarada não é ausência de necessidade, mas desconhecimento do que é possível, o que constitui a definição operacional de exclusão digital.

4.2 Causas prováveis e consequências

Entre as causas prováveis situam-se a rotina consolidada em anos de operação manual, que funciona o suficiente para não forçar mudança em um negócio que opera lotado e sem pressão de vendas; o custo de licenciamento de sistemas comerciais de gestão de estacionamento, desproporcional ao porte do estabelecimento; a ausência de letramento digital do proprietário, que por não conhecer a ferramenta não consegue formular a demanda por ela; e a inexistência de assistência técnica acessível que implante a solução e a explique.

As consequências são a inadimplência percebida com atraso, sobre clientes que são vizinhos, o que torna a cobrança constrangedora e favorece a perda da receita; a impossibilidade de saber se o negócio foi lucrativo em determinado mês ou de reagir ao aumento do custo fixo; a receita potencial não capturada no arranjo de turnos; e a vulnerabilidade integral da informação, mantida em papel sujeito a perda ou extravio.

5 EVIDÊNCIA DA DEMANDA

A demanda não foi presumida pelo grupo, mas levantada em entrevista presencial com o proprietário, realizada em 1º de setembro de 2026, no próprio estabelecimento, conduzida pelo integrante Daniel Oliveira Rodrigues. Aplicou-se roteiro semiestruturado de quatorze perguntas, organizado em três blocos: operação e vagas, gestão financeira e percepção quanto à adoção de um sistema digital.

A transcrição integral das perguntas e respostas consta do Apêndice B e constitui a fonte de todas as afirmações deste relatório sobre o parceiro. Nenhuma característica atribuída ao estabelecimento é suposição do grupo: cada uma remete a uma resposta do proprietário. As lacunas identificadas na primeira rodada deram origem a um segundo roteiro, de vinte e três perguntas, já elaborado e constante do Apêndice C, a ser aplicado na próxima visita.

Complementam a evidência o registro fotográfico do estabelecimento e do controle em papel em uso, bem como a ata de reunião assinada pelo proprietário, anexados a este relatório.

6 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

6.1 O que já estava desenvolvido antes desta disciplina

- a) Documento de Visão do Software, versão 1.0, de 1º de setembro de 2026, com descrição do desafio e do contexto de negócio;
- b) especificação de dez requisitos funcionais, de RF01 a RF10, abrangendo perfis de acesso, registro de entrada e saída, cálculo de tarifa, contratos mensais e semanais, meios de pagamento, serviços agregados, canal de avaliação, classificação de feedback, alertas de satisfação e filtros de análise;
- c) especificação de sete requisitos não funcionais, de RNF01 a RNF07, incluindo manual do usuário, guia de instalação, tempo máximo de resposta na portaria, modelagem do banco relacional, desempenho no processamento de avaliações, responsividade do painel e proteção de dados sensíveis;
- d) estrutura inicial do relatório técnico e definição da pilha tecnológica.

Não haviam sido produzidos diagramas UML, protótipos, projeto do banco de dados, código-fonte ou testes. O projeto encontrava-se na fase de concepção, sem implementação iniciada e, sobretudo, sem nenhum requisito validado por usuário real.

6.2 O que foi realizado especificamente nesta etapa

- identificação e aproximação do parceiro externo, a partir do vínculo de um integrante com o proprietário do estabelecimento;
- realização da entrevista presencial, com roteiro próprio de quatorze perguntas elaborado pelo grupo;
- diagnóstico da operação real, que produziu quatro constatações: o modelo de negócio é de assinatura e não rotativo; o problema de ocupação não existe, porque o pátio permanece lotado; a maior dificuldade declarada pelo proprietário, apurar o custo fixo, não constava de nenhum requisito; e o usuário não consegue formular demanda em abstrato, embora reconheça a utilidade quando vê algo concreto;
- revisão crítica da especificação existente, com reclassificação dos dezessete requisitos originais e criação de quatro requisitos novos, derivados diretamente das respostas da entrevista;
- redefinição do escopo em duas fases, priorizando o que resolve a dificuldade imediata do parceiro;
- elaboração do segundo roteiro de perguntas, para cobrir as lacunas de modelagem.

6.3 Resultado da revisão de requisitos

Quadro 4 – Síntese da revisão de requisitos

Situação	Requisitos	Justificativa
Promovidos a núcleo	RF04 contratos; RF05 pagamentos	Os mensalistas representam quase toda a receita e são controlados apenas por anotações. O parceiro já opera com Pix, débito, crédito e dinheiro
Criados nesta etapa	RF11 despesas; RF12 fluxo de caixa e resultado; RF13 alerta de vencimento; RF14 vaga por turno	Nenhum constava da especificação original. Os três primeiros derivam da dificuldade declarada com água, luz e aluguel e dos relatórios solicitados pelo proprietário; o quarto, do arranjo informal de turnos diurno e noturno
Mantidos	RF01; RF10; RNF01; RNF02; RNF04 parcial; RNF06; RNF07	O RF01 foi reduzido a dois perfis. O RNF01, manual do usuário, é promovido a requisito crítico em razão do perfil do usuário. O RNF04 mantém a modelagem relacional
Rebaixados para a Fase 2	RF02 e RF03 entrada e saída; RNF03 tempo de resposta	Com pátio lotado de mensalistas e vaga fixa, o registro cronometrado e o cálculo por permanência atendem a uma fração marginal da operação
Retirados do escopo	RF06; RF07; RF08; RF09; RNF05	O estabelecimento não oferece serviços agregados e possui clientela fixa de vizinhança, com contato pessoal diário. Não há canal nem volume que justifiquem análise automatizada de feedback

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Identificar que parte da especificação não atendia ao usuário real constitui o principal resultado desta etapa. O detalhamento requisito a requisito consta do Apêndice A e será formalizado no Documento de Visão versão 2.0. O rebaixamento dos requisitos RF02 e RF03 é coerente com a operação do parceiro, mas tensiona o enunciado original da disciplina de Engenharia de Software, que os trata como centrais; o grupo optará por implementá-los em versão simplificada ainda na Fase 1, preservando a rastreabilidade com a especificação de origem sem comprometer a prioridade definida pelo usuário real.

7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EXTENSIONISTA

Será desenvolvido um sistema web de gestão para estacionamento de assinatura, executado no navegador do computador já existente no estabelecimento. A Fase 1, escopo desta disciplina, compreende os módulos apresentados no Quadro 5.

Quadro 5 – Módulos previstos para a Fase 1

Módulo	Função	Requisitos
Acesso	Autenticação com dois perfis: proprietário, com acesso pleno, e auxiliar, restrito ao lançamento diário	RF01
Mensalistas	Cadastro do cliente, veículo, categoria, vaga atribuída e valor contratado, com histórico do contrato	RF04
Cobrança e vencimentos	Registro do pagamento da mensalidade, controle de vigência e destaque dos contratos vencidos e a vencer	RF04; RF13
Recebimentos	Lançamento por forma de pagamento – dinheiro, Pix, débito e crédito – com emissão de comprovante simples	RF05
Despesas	Lançamento de despesas fixas, com recorrência mensal, e de despesas variáveis	RF11
Painel do proprietário	Lista de mensalistas com situação de pagamento; contratos vencidos e a vencer; fluxo de caixa com receita, despesa e resultado; filtros por período, tipo de contrato e categoria de veículo	RF12; RF10

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Compõem a Fase 2 o registro de entrada e saída do veículo avulso com cálculo de permanência e a gestão de vaga compartilhada por turno, esta última com potencial direto de ampliação de receita.

O usuário principal é o próprio proprietário, que declarou disponibilidade diária para alimentar o sistema. A rotina prevista é curta: lançar os recebimentos do dia, registrar despesas quando ocorrem e consultar, no início do mês, os contratos a vencer e os que estão em atraso. Por tratar-se de usuário que nunca utilizou informática na gestão, adotam-se três diretrizes de projeto de interface: telas com poucos campos e ação principal evidente; vocabulário idêntico ao empregado pelo proprietário em sua rotina; e tela inicial correspondente ao painel por ele mesmo solicitado, em lugar de um menu de funcionalidades.

A devolutiva à comunidade compreende o sistema implantado e em funcionamento no computador do estabelecimento; a migração assistida da carteira de mensalistas do papel para o sistema, realizada junto com o proprietário; o manual do usuário em linguagem acessível, ilustrado com telas reais; o guia de instalação e configuração; a oficina de capacitação presencial; e a apresentação final dos resultados, com o diagnóstico da operação e as informações de gestão que o sistema passou a produzir.

8 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

O proprietário participa como codefinidor dos requisitos, e não como avaliador de um produto pronto. A primeira rodada de participação já ocorreu e produziu mudança estrutural no escopo, o que demonstra participação efetiva e não protocolar.

Quadro 6 – Participação da comunidade por etapa

Etapa	Forma de participação	Registro	Situação
Diagnóstico inicial	Entrevista semiestruturada de quatorze perguntas sobre operação, gestão financeira e percepção quanto a um sistema digital	Transcrição integral (Apêndice B)	Realizada
Aprofundamento e observação	Segunda rodada de perguntas e observação direta de um período de operação, incluindo o turno noturno	Ata assinada e registro fotográfico	Prevista
Validação do escopo	Apresentação da reclassificação dos requisitos, para que o proprietário confirme ou altere a prioridade atribuída	Lista de requisitos com a priorização do parceiro	Prevista
Regras de negócio	Fornecimento dos valores de mensalidade praticados, categorias de veículo, modalidades de contrato e estrutura de despesas fixas	Tabela de valores e glossário no documento de projeto	Prevista
Validação dos protótipos	Apresentação das telas, com ajuste a partir da reação do usuário e verificação da compreensão dos termos da interface	Registro dos ajustes e comparativo entre versões	Prevista
Teste de aceitação	Execução, pelo proprietário, do cadastro de um mensalista real, de um recebimento, de uma despesa e da leitura do painel	Roteiro de teste preenchido	Prevista
Capacitação	Oficina presencial sobre a operação do sistema e a leitura dos indicadores	Lista de presença e material da oficina	Prevista
Avaliação dos resultados	Questionário de satisfação e usabilidade e reunião de devolutiva sobre as mudanças na rotina	Respostas consolidadas e ata final	Prevista

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

9 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

Quadro 7 – Tecnologias envolvidas e motivo da escolha

Camada	Tecnologia	Motivo da escolha
Interface	HTML5 e CSS3, sem framework	Simplicidade de manutenção e de leitura do código pelo grupo; atende ao requisito de compatibilidade com os navegadores Chrome, Firefox e Edge
Processamento	PHP	Linguagem dominada pelos integrantes, de licença livre e ampla documentação, executável em servidor local sem custo
Persistência	MySQL, modelado no MySQL Workbench	Banco de dados relacional gratuito, adequado ao volume de dados do parceiro e exigido pelo RNF04 para elaboração do diagrama entidade-relacionamento
Ambiente de execução	Servidor local, XAMPP ou equivalente, instalado no computador do estabelecimento	Fator decisivo: permite o funcionamento do sistema mesmo sem conexão estável de internet, no equipamento que o parceiro já possui, sem custo de hospedagem nem aquisição de máquina
Versionamento	Git e GitHub	Controle de versão do código e da documentação, atendendo ao tópico de gestão de configuração
Documentação	Manual do usuário e guia de instalação, em formato impresso e digital	Entregáveis previstos nos requisitos RNF01 e RNF02, promovidos a itens críticos em razão do perfil do usuário

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Em observância ao critério de que a tecnologia deve ser escolhida em função da necessidade identificada, duas opções previstas na concepção original foram descartadas após a entrevista. A primeira é o aplicativo móvel de reserva antecipada de vagas, sem função em um pátio permanentemente lotado e com vagas nominalmente atribuídas, sobre o qual o proprietário respondeu duas vezes que nunca havia pensado no assunto. A segunda é o pipeline de processamento de linguagem natural para análise de avaliações, sem canal de coleta nem volume de dados que o justifiquem em um estabelecimento com clientela fixa de vizinhança.

10 RELAÇÃO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quadro 8 – Relação do projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo	Justificativa da relação com o projeto
ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico	A meta 8.3 trata do apoio ao crescimento e à formalização de micro e pequenas empresas. O projeto dota um empreendimento familiar de capacidade de apurar receita, despesa e resultado, reduzindo a perda por inadimplência não detectada e permitindo decisão fundamentada sobre preço e capacidade, com efeito direto sobre a renda da família que depende do negócio
ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura	A meta 9.3 trata da ampliação do acesso das pequenas empresas a tecnologia e serviços. O projeto realiza transferência de tecnologia e de conhecimento a um negócio que opera integralmente em papel, substituindo a anotação manual por um sistema de informação e capacitando um usuário que declarou nunca ter tido informática no local, o que caracteriza combate à exclusão digital em seu aspecto mais prático

Fonte: elaborado pelos autores com base em Nações Unidas (2015).

11 PRÓXIMAS ETAPAS

Quadro 9 – Atividades previstas para as próximas etapas

N.	Atividade	Resultado esperado	Prazo
1	Aprofundar o diagnóstico em campo	Aplicar a segunda rodada de perguntas, observar um período de operação incluindo o turno noturno, fotografar o controle em papel, colher assinatura na ata e obter autorização de uso do nome, resultando em diagnóstico completo e evidência consolidada	até 19/09/2026
2	Publicar o Documento de Visão versão 2.0	Formalizar a reclassificação, incorporar os requisitos RF11 a RF14 e registrar a matriz de rastreabilidade que liga cada requisito à resposta da entrevista que o sustenta, com a priorização validada pelo proprietário	até 30/09/2026
3	Modelar o sistema e o banco de dados	Elaborar os diagramas de casos de uso, de classes e de sequência dos fluxos de cadastro de mensalista, registro de pagamento e apuração de caixa, e o modelo entidade-relacionamento no MySQL Workbench a partir dos valores reais do parceiro	até 20/10/2026
4	Prototipar e validar as interfaces	Desenvolver os protótipos do painel, do cadastro de mensalistas e do lançamento de caixa e submetê-los à reação do proprietário, método adotado em razão de sua dificuldade em formular demanda em abstrato	até 05/11/2026
5	Implementar a Fase 1, implantar e capacitar	Codificar os módulos em PHP e SQL, migrar a carteira de mensalistas, executar o teste de aceitação, instalar o sistema no estabelecimento, produzir manual e guia de instalação, realizar a oficina de capacitação e apresentar os resultados	até o fim do semestre

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O risco principal do projeto não é de natureza técnica, mas de adoção: o sistema pode ficar pronto e o proprietário permanecer utilizando o papel. A entrevista forneceu sinais em ambas as direções — a favor, a disponibilidade diária declarada e os três relatórios que ele próprio solicitou; em sentido contrário, a resposta de que não sente falta de relatórios e a ausência total de experiência com informática no local. Por essa razão, a validação de usabilidade, a migração assistida dos dados e a capacitação foram posicionadas no caminho crítico das atividades 4 e 5, e não como tarefas finais de caráter opcional.

REFERÊNCIAS

- NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015.
- RODRIGUES, D. O. *et al.* **Documento de Visão do Software: EstacionaFácil**. Versão 1.0. Taubaté: Universidade de Taubaté, 2026. Trabalho da disciplina de Engenharia de Software.

APÊNDICE A – QUADRO DE DECISÃO REQUISITO A REQUISITO

Quadro 10 – Decisão adotada para cada requisito da especificação original

Req.	Descrição	Decisão	Justificativa
RF01	Login com perfis e permissões	Fase 1	Reduzido a dois perfis, proprietário e auxiliar; o perfil Cliente pressupõe autoatendimento inexistente
RF02	Registro de entrada com placa, tipo, hora e vaga	Fase 2	Com pátio lotado de mensalistas e vaga fixa, o registro cronometrado tem uso marginal; permanece para o avulso residual
RF03	Saída com cálculo automático de tarifa	Fase 2	A receita é de assinatura e não de permanência
RF04	Contratos mensais e semanais	Fase 1, núcleo	Representa quase toda a receita e é controlado hoje apenas por anotações
RF05	Pagamento em dinheiro, cartão e Pix com comprovante	Fase 1	Confirmado na entrevista: o parceiro já opera com as quatro modalidades
RF06	Venda e status de serviços adicionais	Fora do escopo	Não mencionado em nenhuma resposta; o estabelecimento não oferece serviços agregados
RF07	Canal de avaliação de satisfação	Fora do escopo	Clientela fixa de vizinhança, com contato pessoal diário; canal formal não tem função
RF08	Classificação de feedbacks por processamento de linguagem natural	Fora do escopo	Dependente do RF07 e sem volume que justifique processamento automático
RF09	Alertas por limiar de satisfação	Fora do escopo	Dependente do RF08
RF10	Filtros por período, contrato e categoria de veículo	Fase 1	Mantido e aplicado ao painel financeiro; a distinção entre carro e moto é real, com 35 e 14 vagas
RF11	Lançamento de despesas fixas e variáveis	Fase 1, novo	Deriva da dificuldade declarada de fazer as contas de água, luz e aluguel
RF12	Apuração de fluxo de caixa e resultado do período	Fase 1, novo	Solicitado espontaneamente pelo proprietário
RF13	Alerta de mensalidade vencida e a vencer	Fase 1, novo	Solicitado espontaneamente: data de vencimento dos mensalistas
RF14	Gestão de vaga por turno, diurno e noturno	Fase 2, novo	Deriva do arranjo informal relatado, com mensalistas noturnos das 19h às 22h; principal alavanca de receita de um pátio lotado
RNF01	Manual do usuário	Fase 1, crítico	Promovido: o usuário declarou nunca ter tido informática no local
RNF02	Guia de instalação e configuração	Fase 1	Necessário para implantação no computador existente
RNF03	Resposta em até dois segundos na portaria	Fase 2	Acompanha o RF02, rebaixado
RNF04	Modelagem do banco relacional e pipeline de processamento de linguagem natural	Parcial	Modelagem mantida na Fase 1; o pipeline acompanha o RF08, fora do escopo
RNF05	Processar mil avaliações em menos de um minuto	Fora do escopo	Dependente do RF08
RNF06	Painel responsivo em Chrome, Firefox e Edge	Fase 1	Mantido
RNF07	Armazenamento seguro de dados sensíveis	Fase 1, crítico	Reforçado: o sistema passará a concentrar dados pessoais e financeiros dos mensalistas, hoje dispersos em papel

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA

Data: 1º de setembro de 2026. Meio: entrevista presencial, no estabelecimento. Entrevistado: proprietário do Estacionamento do Daniel. Entrevistador: Daniel Oliveira Rodrigues.

B.1 Operação e vagas

1. Qual é a capacidade máxima de veículos no seu pátio e qual a taxa média de ocupação nos dias de semana e finais de semana?

49, sendo 35 carros e 14 motos, e sempre está com o estacionamento cheio.

2. Como funciona o controle atual das vagas disponíveis em tempo real (painel manual, contagem visual, planilha)?

O controle das vagas é visual, ou seja, constatação de vaga livre ou não.

3. Existe rotatividade frequente de clientes durante o dia ou a maioria é de mensalistas?

Quase a totalidade é de mensalistas, tendo uma maior rotatividade no horário noturno (sendo também mensalistas das 19h às 22h, escola perto).

4. Qual é o perfil do cliente que mais frequenta seu estabelecimento?

Pessoas que moram perto, trabalham e estudam próximo.

5. Você já atende clientes que deixam o carro e gostariam de ter a vaga garantida com antecedência?

Sim, já tem determinadas vagas que são reservadas para determinados clientes.

B.2 Gestão financeira

6. Como é feito o registro das entradas e saídas de dinheiro hoje?

São os papéis comuns de estacionamento.

7. Quais são os métodos de pagamento aceitos atualmente e qual representa o maior volume?

Pix, débito, crédito, dinheiro.

8. Qual é a sua maior dificuldade hoje para fechar o caixa no fim do dia ou do mês?

Fazer as contas de água, luz, aluguel.

9. Você sente falta de relatórios que mostrem faturamento por horário, tipo de cliente ou período do ano?

Não. (Imagino que porque nunca teve nada de informática no local, sempre foi tudo visual.)

10. Como é feito o controle de pagamentos e cobranças dos clientes mensalistas?

Anotações.

B.3 Validação da ideia do aplicativo

11. Que tipo de benefício faria você considerar adotar um aplicativo para reservas antecipadas de vagas?

Não soube responder, pois nunca pensou nisso.

12. Existe algum receio ou desafio que você prevê ao permitir reserva pelo celular?

Não soube responder, pois nunca pensou nisso.

13. Quais informações você gostaria de ver em um painel inicial no celular ou computador?

Lista de mensalistas. Fluxo de caixa. Data de vencimento dos mensalistas.

14. Quanto tempo por dia você ou seus funcionários poderiam dedicar para operar ou atualizar um novo sistema digital?

Diariamente.

APÊNDICE C – SEGUNDA RODADA DE PERGUNTAS

Lacunas identificadas na primeira entrevista, a serem cobertas na próxima visita. As perguntas de 1 a 6 e de 17 a 20 são bloqueantes, respectivamente, para a modelagem do banco de dados e para o planejamento da implantação.

C.1 Carteira de mensalistas

1. Quantos mensalistas existem hoje, ao todo? O número é maior que 49, considerando os do turno da noite?
2. Qual o valor da mensalidade para carro e para moto? Há valor diferente para o mensalista noturno?
3. O vencimento é no mesmo dia para todos ou cada cliente tem a sua data?
4. Todo mensalista tem vaga fixa numerada ou só alguns?
5. O mensalista da noite usa a mesma vaga de um mensalista do dia? Como vocês combinam isso?
6. Existe fila de espera de gente querendo vaga? De quantas pessoas, aproximadamente?

C.2 Inadimplência e cobrança

7. Quantos clientes costumam atrasar por mês? Como o senhor descobre que atrasaram?
8. Como é feita a cobrança de quem atrasa? Já perdeu cliente por causa disso?
9. Já aconteceu de descobrir tarde demais que alguém estava há meses sem pagar?

C.3 Despesas e resultado

10. Quais são as despesas fixas do estacionamento e com que frequência chegam?
11. Hoje o senhor consegue dizer se um mês foi melhor ou pior que o outro? Como?
12. O que o senhor gostaria de saber sobre o negócio e hoje não consegue saber?

C.4 Operação e veículo avulso

13. Ainda entra carro avulso, de quem não é mensalista? Quantos por dia, mais ou menos?
14. Como é cobrado o avulso: valor por hora, por período ou valor fixo?
15. Quem trabalha no estacionamento além do senhor? Alguém reveza no turno da noite?
16. Os papéis de estacionamento são usados para todo mundo ou só para o avulso? Podemos fotografar um preenchido?

C.5 Ambiente técnico

17. O computador do estabelecimento tem internet? Qual sistema operacional?
18. Quem usa esse computador hoje e para quê?
19. O senhor usa o celular para o trabalho, para Pix ou WhatsApp com cliente?
20. Se o sistema estiver no computador, em que momento do dia o senhor conseguiria lançar as informações?

C.6 Formalização da parceria

21. Podemos citar o nome do estacionamento no trabalho da faculdade, ou o senhor prefere que não apareça?
22. Podemos voltar mais vezes durante o semestre para mostrar as telas e ouvir sua opinião?
23. Ao final, o senhor aceitaria que instalássemos o sistema no estabelecimento e ensinássemos a

utilizá-lo?